แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การวัดน้ำหนัก เวลา 18 ชั่วโมง

เรื่อง การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ค 2.1 ป.3/7 เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม วัดและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การวัดน้ำหนักของสิ่งต่างๆ ควรเลือกใช้เครื่องชั่งให้เหมาะสม

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายความแตกต่างของเครื่องชั่งต่างๆ ได้ (K)

3.2 เลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสมกับสิ่งของที่ต้องการจะวัดน้ำหนักได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความพร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 2 เรื่อง การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ทบทวนเครื่องชั่งน้ำหนักที่นักเรียนรู้จัก หรือเคยเห็น หรือเคยใช้ โดยใช้บัตรภาพเครื่องชั่งติดบนกระดานทีละ 1 ภาพ ให้นักเรียนยกมือ แล้วบอกชื่อเรียกเครื่องชั่ง ถ้าคำตอบถูกต้อง ครูติดป้ายชื่อที่เครื่องชั่งนั้น เช่น

1



เครื่องชั่งสปริง
พิกัด 7 กิโลกรัม

2



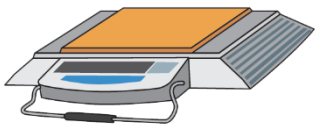
เครื่องชั่งสปริง
พิกัด 60 กิโลกรัม

3



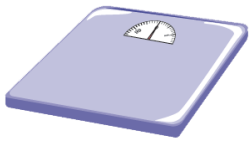
เครื่องชั่งแบบใช้
ตัวเลข

4



เครื่องชั่งน้ำหนักรถ

5



เครื่องชั่งน้ำหนักตัว
แบบมีเข็ม

6



เครื่องชั่งน้ำหนักตัว
แบบใช้ตัวเลข

7



เครื่องชั่งน้ำหนักตัว
แบบใช้ตัวเลข

8



เครื่องชั่งสปริง
พิกัด 300 กิโลกรัม

9



เครื่องชั่งแบบแขวน
(พิกัด 50 กิโลกรัม)

10



เครื่องชั่งแบบแขวน
(พิกัด 50 กิโลกรัม)

ครูชี้ที่ภาพเครื่องชั่ง แล้วถามว่าเครื่องชั่งนี้พิกัดน้ำหนักเท่าไร รู้ได้อย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ)

ครูอธิบายว่า พิกัด เป็นคำที่ใช้บอกน้ำหนักสูงสุดที่เครื่องชั่งนั้นสามารถชั่งได้ โดยดูที่ตัวเลขแสดงน้ำหนักสูงสุดบนหน้าปัด นักเรียนสังเกตและบอกพิกัดน้ำหนักของเครื่องชั่งแต่ละเครื่องอีกครั้ง

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูจัดกิจกรรมการเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม โดยกำหนดสถานการณ์หรือติดภาพสิ่งของที่ต้องการชั่ง แล้วใช้การถาม-ตอบ ดังนี้

- ถ้าต้องการชั่งน้ำหนักฟักทอง 1 ผล ต้องใช้เครื่องชั่งชนิดใด (เครื่องชั่งสปริงพิกัด 7 กิโลกรัม หมายเลข 1 หรือ เครื่องชั่งแบบใช้ตัวเลข หมายเลข 3) เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)
- ถ้าต้องการชั่งน้ำหนักกระเทียม 1 กระสอบ ต้องใช้เครื่องชั่งชนิดใด (เครื่องชั่งสปริงพิกัด 60 กิโลกรัม หมายเลข 2 หรือ เครื่องชั่งแบบแขวน หมายเลข 9) เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)
- ถ้าต้องการชั่งน้ำหนักของตัวเอง ต้องใช้เครื่องชั่งชนิดใด (เครื่องชั่งน้ำหนักตัวแบบมีเข็ม หมายเลข 5 หรือ เครื่องชั่งแบบใช้ตัวเลข หมายเลข 6) เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)
- ถ้าต้องการชั่งน้ำหนักของปูนซิเมนต์ 10 กระสอบ ต้องใช้เครื่องชั่งชนิดใด (เครื่องชั่งแบบแขวน พิกัด 2,000 กิโลกรัม หมายเลข 10 หรือเครื่องชั่งน้ำหนักรถ หมายเลข 4) เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)
- ถ้าต้องการชั่งน้ำหนักถ่านไม้ 1 กระสอบ ต้องใช้เครื่องชั่งชนิดใด (เครื่องชั่งสปริงพิกัด 60 กิโลกรัม หมายเลข 2 หรือ เครื่องชั่งแบบแขวน พิกัด 50 กิโลกรัม หมายเลข 9) เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)
- ถ้าต้องการชั่งไก่ 15 ตัว อยู่ในเข่งไม้ไผ่ ต้องใช้เครื่องชั่งชนิดใด (เครื่องชั่งสปริงพิกัด 300 กิโลกรัม หมายเลข 8) เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า ถ้าต้องการชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ๆ ต้องใช้เครื่องชั่งที่สามารถรับน้ำหนักสิ่งของนั้นได้ หรือพิจารณาพิกัดของเครื่องชั่งนั้นว่าสามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุดเท่าไรรวมถึงต้องพิจารณาลักษณะของสิ่งของที่จะชั่งด้วยว่าเหมาะสมกับเครื่องชั่งหรือไม่ ดังนั้นการวัดน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ ควรเลือกใช้เครื่องชั่งให้เหมาะสม

3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มจับคู่บัตรภาพเครื่องชั่งกับบัตรภาพสิ่งของที่ต้องการชั่งให้เหมาะสมกัน โดยครูเตรียมบัตรภาพของสิ่งของ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

4. นักเรียนทำใบงานที่ 2 เรื่อง การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ ในการชั่งน้ำหนักต้องชั่งให้ถูกวิธี เครื่องชั่งบางชนิดใช้ชั่งของที่มีน้ำหนักน้อยบางชนิดใช้ชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก จึงต้องรู้จักใช้เครื่องชั่งและหน่วยการชั่งที่ถูกต้องและเหมาะสม

6. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 2 การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 บัตรภาพเครื่องชั่งชนิดต่าง ๆ และบัตรป้ายชื่อเครื่องชั่ง

12.4 บัตรภาพเครื่องชั่ง

12.5 บัตรภาพสิ่งของที่ต้องการชั่ง

12.6 ใบงานที่ 2 เรื่อง การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	-	-	-

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			
1) อธิบายความแตกต่างของเครื่องชั่งต่างๆ ได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
2) เลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสมกับสิ่งของที่ต้องการจะวัดน้ำหนักได้ (P)	- ใบงานที่ 2 การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม	- ตรวจใบงานที่ 2 การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	-	-	-

การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม
(ค 2.1 ป.3/7)

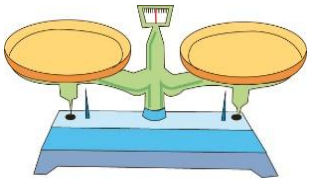
ใบงานที่ 2

คำชี้แจง เลือกเครื่องชั่งให้เหมาะสม

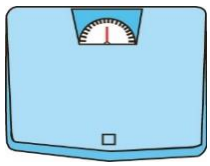
ก



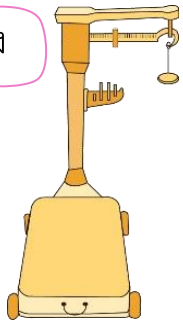
ข



ค



ง



1 ( ) แตงโม 1 ผล



2 ( ) ข้าวสาร 1 กระสอบ



3 ( ) นักเรียน 1 คน



4 ( ) กะหล่ำ 2 หัว



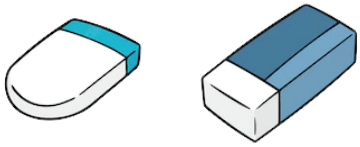
5 ( ) สร้อยทอง 1 เส้น



6 ( ) หมู 2 ตัว



7 ( ) ยางลบ 2 ก้อน



5 ( ) คุณครู 1 คน

